

Хакатон

Поступашки: куда исчезает маркетинг?

От рекламы в Telegram до ROMI

Кейс-чемпионат по аналитике данных

Как участвовать: соберите команду

Ровно 5 человек. Роли можно распределять как в настоящей продуктовой команде.

1 Команда из 5 участников

Аналитик, продакт, разработчик, DS/DE — любая комбинация. Каждый участник может взять свою роль.

2 Регистрация

Когда команда собрана, зарегистрируйте её через форму.

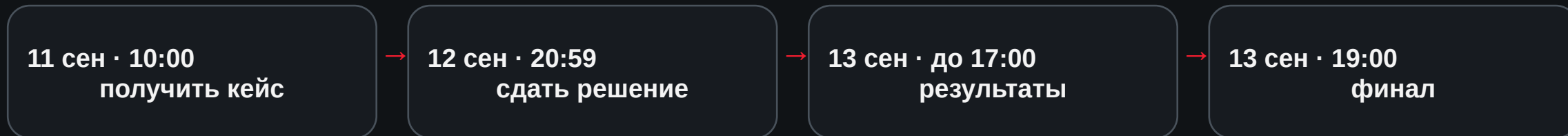
3 Если команды нет

Ищите участников в чате курса, Боталке, общей таблице или среди друзей и знакомых.

[Форма регистрации](#)[Чат курса](#)[Боталка](#)[Таблица](#)

Таймлайн хакатона

У вас чуть больше полутора суток на исследование, MVP и оформление решения.



Кейс публикуется в канале «Аналитика вне SQL». От команды решение отправляет только один человек — тимлид — через кнопку «ДЗ 1» в боте.

Призовой фонд — 30 000 ₽

Канал курса

1 место
15 000 ₽

2 место
10 000 ₽

3 место
5 000 ₽

Контекст бизнеса

Поступашки помогают студентам готовиться к поступлению, стажировкам и работе в BigTech.

Основной канал

Telegram — главный маркетинговый и продуктовый канал проекта: образовательный контент, продажи, скидки, нативные интеграции и рекламные размещения.

Продажа

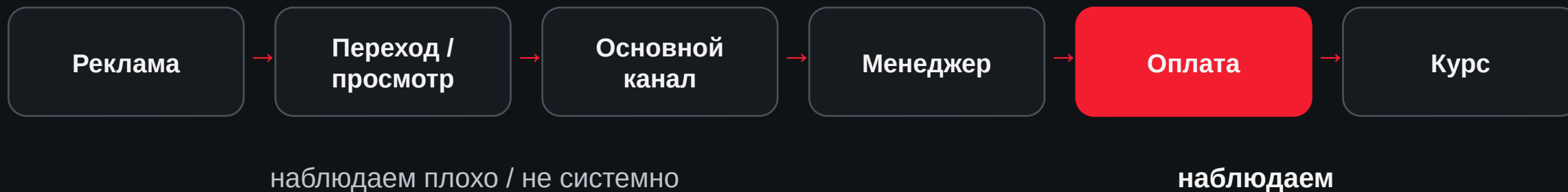
Пользователь пишет менеджеру, оплачивает курс и после оплаты получает доступ в отдельный Telegram-чат курса.

Проблема

Бизнес умеет фиксировать факт покупки, но исторически почти не логировал маркетинговые касания и источники пользователя.

Сейчас воронка выглядит как black box

Мы видим нижнюю часть buyer funnel, но почти не видим путь к покупке.



Главная задача кейса — превратить эту цепочку в измеримую систему.

Какие данные вы получаете

Файл base.xlsx — реальный обезличенный слой продаж.

student_id

Обезличенный идентификатор покупателя. В исходном процессе формируется из уникального Telegram username и хешируется.

amount

Сумма, связанная с приобретением.

course

Название приобретённого курса.

timestamp

Время покупки. Оно же соответствует моменту предоставления доступа к курсу.

795 строк · 606 покупателей · 18 продуктов · 04.08–10.09.2026

Данные намеренно неоднозначны

Не пытайтесь «исправить» неопределённость молча — сформулируйте и защитите предположения.

- Один пользователь может покупать несколько курсов и совершать повторные покупки.
- Иногда два курса продавались пакетом, например за 9 990 ₽: несколько строк могут относиться к одному заказу.
- Истории до 4 августа в кейсе нет.
- Полного исторического журнала рекламных размещений и их стоимости нет.
- Переписки менеджеров и внутренние Telegram Insights не выдаются публично.

Главный бизнес-вопрос

Какие рекламные активности действительно приносят деньги — и куда направить следующий бюджет?

Целевая маркетинговая метрика → ROMI

Исторически посчитать её «до копейки» невозможно — и это часть кейса, а не ошибка постановки.

Ваша задача: восстановить максимум из прошлого + спроектировать measurement system на будущее.

Задача 1. Разберитесь с существующими продажами

Проведите EDA и аудит качества данных, но не ограничивайтесь графиками.

- Определите, что считать покупкой, заказом и уникальным покупателем.
- Решите, как обрабатывать одновременную покупку нескольких курсов и пакетные предложения.
- Изучите повторные покупки, продуктовые сочетания, динамику продаж и выручки.
- Найдите временные закономерности, всплески, провалы и аномалии.
- Разделите бизнес-вопросы на те, что можно решить текущими данными, и те, что принципиально нельзя.

Задача 2. Восстановите маркетинговую историю

Единого журнала продающих постов, скидок и внешних интеграций нет.

Что искать

Продающие посты, акции, нативные интеграции, рекламные размещения в сторонних каналах, возможные даты запусков.

Где искать

Публичный Telegram, Telegram API со своего user-клиента, TGStat и другие легально доступные открытые источники.

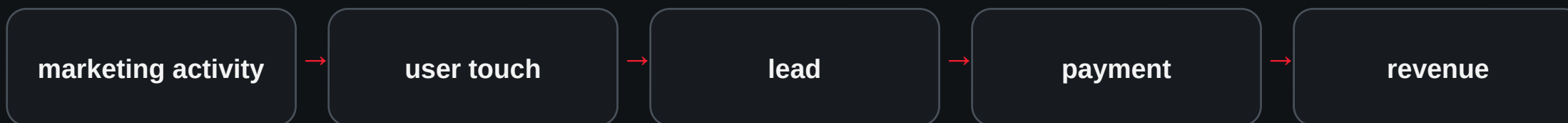
Насколько обязательно

Сбор реального дополнительного датасета — опционален. Архитектура + прототип на тестовых данных допустимы.

Удалённые рекламные публикации можно пытаться восстанавливать через доступные архивы/сторонние источники — это бонусная, а не обязательная часть.

Задача 3. Спроектируйте marketing data model

Представьте, что вашу систему запускают завтра.



Пример

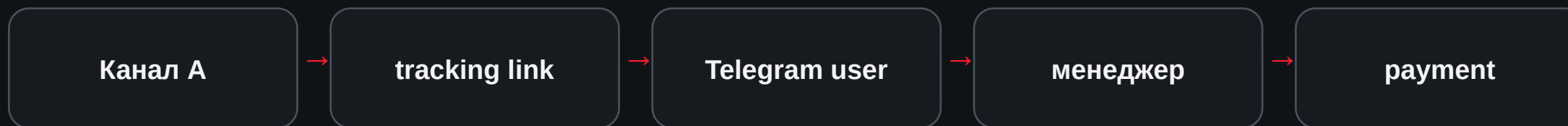
сущностей

user · channel · campaign · placement · creative · post · click · bot_start · lead · conversation_started · payment · order · course

Для каждого ключевого события должно быть понятно: кто → что сделал → когда → откуда пришёл → к какой рекламной активности относится.

Задача 4. Решите user stitching

Как связать рекламный контакт, Telegram-пользователя, лид и последующую оплату?



- Пользователь может читать основной канал несколько дней и иметь несколько касаний.
- Предложите механизм идентификации между системами с учётом ограничений Telegram.
- Не используйте персональные данные там, где достаточно анонимного/хешированного идентификатора.
- Опишите, что делать, если deterministic stitching невозможен.

Задача 5. Tracking внешней рекламы

Завтра Поступашки покупают рекламу в 20 Telegram-каналах. Как измерить каждое размещение?

channel → placement → creative → user/touch → lead → purchase → revenue

- Продумайте уникальные campaign / placement / creative identifiers и способ их передачи пользователю.
- Нужно различать пользователей, пришедших из разных каналов, размещений и креативов.
- В будущей таблице должны появляться publication_time и cost — иначе ROMI не считается.
- Исторический список размещений вам не выдаётся: предложите, как его находить/логировать.

Задача 5. Собственный канал и менеджер

Внешней рекламой measurement system не заканчивается.

Собственный канал

Как учитывать продающие посты, скидки, акции, запуски и нативный контент? Предложите классификацию и логирование публикаций.

Менеджер

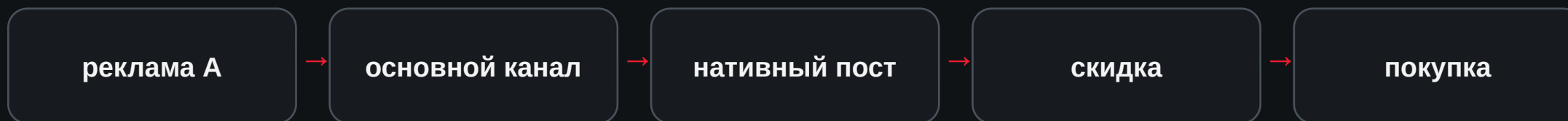
Внутренние переписки не выдаются. Можно сделать бота/инструмент, который в будущем логирует начало диалога, интерес к продукту и источник.

Операционный календарь

Сейчас запуски и промо не логируются системно. Предложите простой инструмент, чтобы больше не терять даты, скидки, цены и кампании.

Задача 6. Постройте attribution model

Одна покупка может иметь несколько маркетинговых касаний.



Сравните подходы

first touch · last touch · linear · time decay · position based · собственная модель

- Обоснуйте attribution window и правила распределения revenue.
- Опишите работу с несколькими касаниями, повторными покупками и органикой.
- Самая сложная модель не обязательно лучшая.

Задача 7. Attribution $\neq$ Incrementality

После рекламного поста продажи выросли с 10 до 25 в день. Значит ли это, что реклама дала +15?

Нет: «после» не означает «из-за»

Attribution

Кому модель приписала уже случившуюся продажу.

Incrementality

Появилась ли продажа благодаря рекламе вообще.

Что предложить

A/B / holdout, randomized promotion, audience split, DiD, synthetic control, interrupted time series или другой применимый causal-дизайн.

Задача 8. Определите, как считать ROMI

Формула — это не только арифметика: нужно решить, какую ценность и какой эффект относить к рекламе.

$$\text{ROMI} = (\text{Attributed Revenue} - \text{Marketing Cost}) / \text{Marketing Cost}$$

Сильное решение может разделить две разные оценки:

ROMI_attr

на основе attribution model — кому мы приписали случившуюся продажу

ROMI_inc

на основе incremental profit / revenue — что действительно добавила реклама

- Подумайте про contribution margin вместо revenue, repeat purchases и attribution window.
- Если данных не хватает — не придумывайте их. Зафиксируйте, что нужно начать собирать.

Задача 9. Постройте прогноз продаж

История короткая, поэтому важнее честная валидация, чем сложность модели.

- Выберите целевую метрику: количество продаж, выручка или обоснованный вариант.
- Самостоятельно выберите гранулярность, горизонт и сегментацию.
- Обязательно сравните с простым baseline и проведите backtest.
- Если истории недостаточно для надёжного прогноза — покажите это количественно.
- Опишите будущие маркетинговые признаки: `ad_spend`, `placements`, `sale_post`, `discount`, `launch`, `channel`, `creative` и т. п.

Сложность модели сама по себе преимуществом не является.

Финальный бизнес-вопрос

После вашей презентации владелец бизнеса задаёт один вопрос:

«У меня есть 300 000 ₽ на рекламу следующего запуска. Что мне делать?»

Не обязательно назвать конкретный канал.

Нужно показать систему принятия решения: какие данные собрать → как оценить эффект → как сравнить каналы → как перераспределить бюджет.

MVP обязателен

Одних слайдов недостаточно: реализуйте работающую часть measurement system.

MVP должен:

- решать реальную часть цепочки измерения, а не быть только красивым интерфейсом;
- запускаться и быть воспроизводимым по README;
- работать на реальных или mock/synthetic данных;
- явно маркировать, какие данные реальные, а какие синтетические и почему.

Небольшой end-to-end prototype ценнее огромной архитектуры только на диаграмме.

Что может быть MVP

Выберите одну существенную часть системы — или соберите несколько компонентов в цепочку.

Telegram collector

история публичных каналов

Tracking bot

source / campaign /
placement

Ad registry

размещения, cost, creative

Attribution engine

multi-touch правила

ROMI calculator

campaign / placement level

Data mart

единая модель событий

Post classifier

sale / discount / native /
content

Forecast service

baseline + backtest

Что должно быть в GitHub

Сдаётся одна ссылка на репозиторий команды.

1

README.md

Инструкция запуска, постановка, архитектура, assumptions и описание данных.

2

Исходный код MVP

Воспроизводимый проект и зависимости: requirements.txt / pyproject.toml / Dockerfile при необходимости.

3

Аналитика

Notebook / SQL / Python / иной воспроизводимый анализ, структура данных и ключевые выводы.

Не публикуйте персональные данные пользователей.

Формат итогового решения

Помимо MVP в репозитории должны лежать презентация и короткий executive summary.

Презентация — до 10 слайдов

Рекомендуемая логика: проблема → текущие данные → недостающая воронка → measurement architecture → attribution → ROMI → прогноз/эксперименты → MVP → рекомендации.

PDF — максимум 2 страницы

Страница 1: проблема → данные → основные выводы → решение.

Страница 2: архитектура → ROMI → MVP → план внедрения.

PDF должен позволять руководителю понять решение без чтения кода.

Ограничения — часть кейса

Неполная наблюдаемость сделана намеренно.

- У вас нет административного доступа к каналу Поступашек: Telegram-сбор возможен только с вашего собственного клиента и из публичных источников.
- Нет внутренних переписок менеджеров; можно предложить инструмент их логирования на будущее.
- Нет внутренних Telegram Insights; открытые метрики можно получать из Telegram / TGStat / других доступных источников.
- Нет полного списка исторических рекламных размещений и их стоимости.
- Нет гарантии восстановления удалённых публикаций.
- Используйте только легально доступные публичные данные и не выдавайте предположения за факты.

Что мы хотим увидеть

Хорошее решение явно разделяет три уровня знания.

1

Что мы знаем

Факты, непосредственно наблюдаемые в предоставленных или собранных данных.

2

Что мы оцениваем

Результаты attribution, статистических моделей, прогноза и causal-оценок.

3

Что пока узнать нельзя

И какие события / поля / процессы нужно начать логировать, чтобы это стало наблюдаемым.

Сильная аналитика не маскирует отсутствие данных моделью.

Что не даёт баллов само по себе

И что может стать сильным дополнительным уровнем.

Не является преимуществом само по себе

Нейросеть · LLM · сложная causal-модель · Kafka · Airflow · Kubernetes · сложный ML.

Простой инструмент, который реально решает проблему, может получить больше баллов.

Дополнительный уровень

Реальный Telegram-сбор · поиск исторических интеграций · классификация постов · multi-touch attribution · experimental design · incremental ROMI · автоматическое логирование кампаний · аллокация бюджета.

Главный принцип

В кейсе нет одного правильного ответа.

Мы хотим увидеть, как вы исследуете неизвестную систему, какие данные решаете собирать, какие ограничения замечаете и как превращаете аналитику в бизнес-решение.

Обнаружить проблему → измерить её масштаб → предложить решение → показать MVP.